

NWL2 – Switching & Switch Configuration v2.3

Arbeitsform:

Bildet Zweiergruppen für den Praktischen Teil. Startet im Theorie-Unterricht mit dem allgemeinen Teil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Ein Laborbericht beinhaltet auch ein passendes Deckblatt mit Autor, Datum und Deiner Katalognummer!

Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert und damit negativ beurteilt. Dokumentiert im Bericht auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen.

Dauer:

3 Schulstunden Labor + Theorie-Stunden in der Klasse.

Grundlagen Basiswissen:

- Cisco Kurs ITN, Kapitel 02 Basic Switch Configuration
- Cisco Kurs ITN, Kapitel 07 Ethernet Switching
-

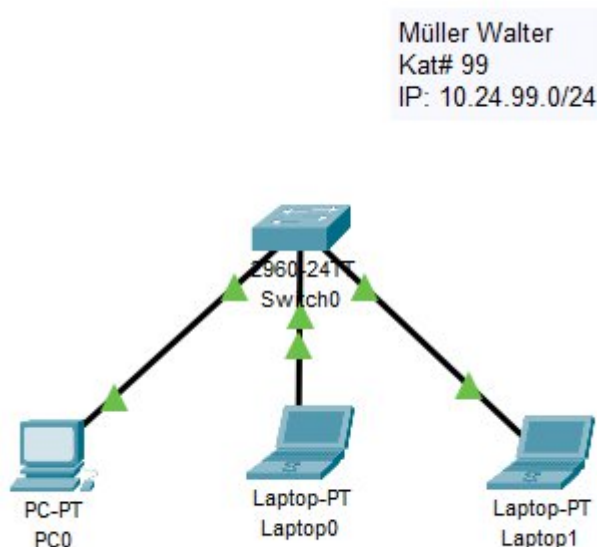
Unterrichtsziel:

Folgende Unterrichtsinhalte sollten euch mit dem Arbeitsauftrag klar werden.

- Layer2-Adressen – wie sehen sie aus, wo kommen sie vor, wozu werden sie benötigt?
- Wie funktioniert Layer2-Switching?
- Wie konfiguriere ich einen Cisco Switch?

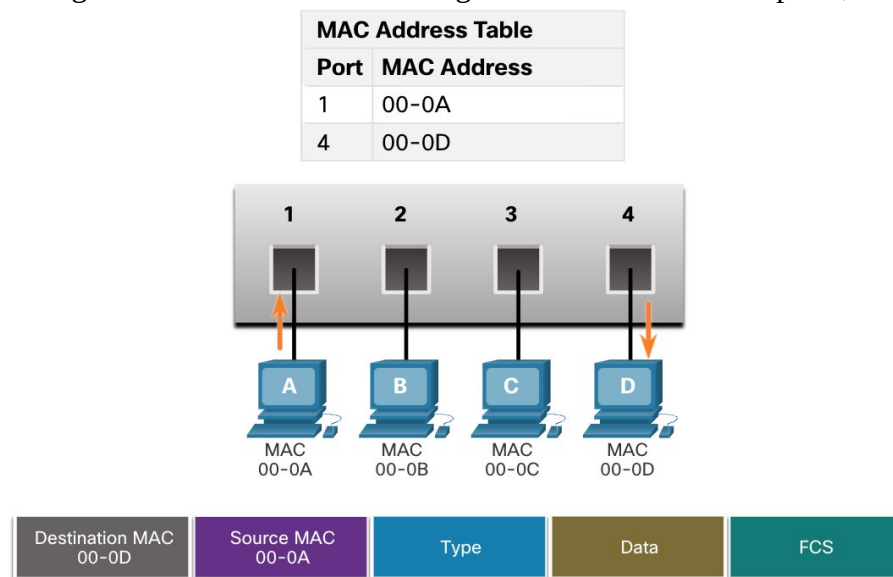
Was ist eine CLI? Was ist inBand und OutOfBand-Management?

Welche IOS-CLI-Modi gibt es und was kann ich darin jeweils machen?



Teil 1: Wiederholung – Theorie: wie funktioniert L2-Switching?

Betrachte folgende schematische Abbildung aus dem Kurs ITN Chapter7, Folie 30:



Was passiert, wenn ein Packet vom PC_A an die Adresse 00-0C gesendet wird?

Welche Absenderadresse hat der Frame? 00-0A

Was passiert, wenn ein neuer PC_E an den Switchport 5 angeschlossen wird? nichts

Was passiert mit einem Broadcast-Frame vom PC_B ?

Welche Zieladresse hat der Frame? 000A, 000C, 000D

Was passiert mit einem Frame von PC_C an die Zieladresse 00-23-12-34-56-78?

Erkläre am Beispiel den englischen Begriff „Unknown Destination Flooding“! switch kennt die adresse nicht und schickt an alle eine Frage wer die Adresse ist.

Teil 2: Fragestellungen Laborszenario im Packettracer

1. Basic Switching im Packet-Tracer:

Erstellt ein PT-Szenario mit folgenden Komponenten:

Ein Layer2-Switch, 3 PCs, passende Verkabelung zum Switch.

Vergebt auf den PCs statische IPv4-Adressen nach folgendem Schema, Subnetzmaske bleibt fix /24:

10.25.X.n / 24

X kleinste Katalognummer+30 Deines Zweiertteams.

n Deine Katalognummer+30.

Als IPv6 Adressen könnt Ihr die Link-Local Adressen (SLAAC - StatelessAddressAutoConfiguration) verwenden.

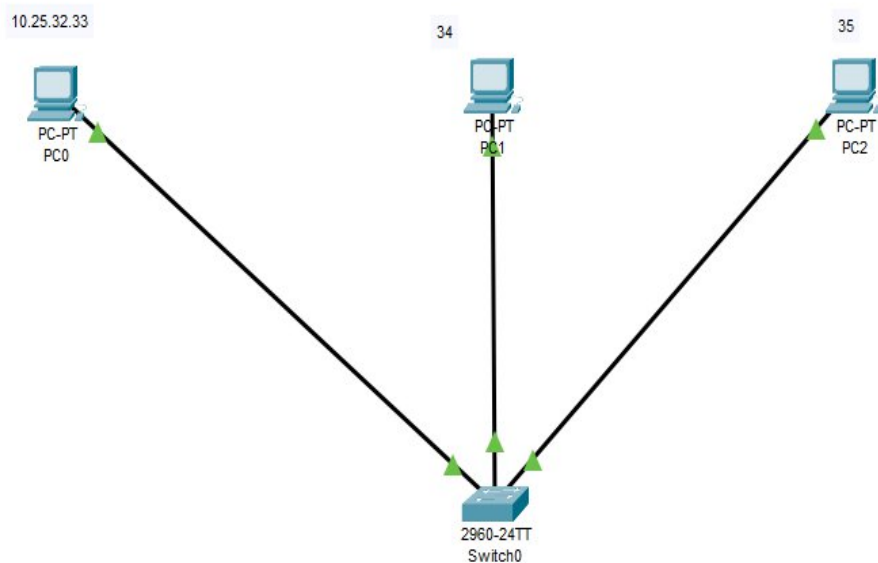
Dokumentiert und konfiguriert Euer Szenario auf Eurem persönlichen Laptop im PT.

Gebt einen screenshot vom PT-Szenario hier in den Arbeitsauftrag.

Pingt mit IPv4 und IPv6 von einem PC zum anderen!

Dokumentiert das Ergebnis im Fenster Command Prompt ebenfalls mit screenshots.

Mit doppelclick am Rechner, dann Desktop, dann ip config dann adressen eingeben



2. Dokumentiert die "Outbound PDU Details" im **PT-Simulation-Mode** für jeweils einen:

- Unicast ping wie oben mit IPv4 und IPv6 (jeweils vom eigenen PC)

PDU Information at Device: PC1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

PREAMBLE: 101010...10		DEST ADDR: 000B.BE01.1 609	
SRC ADDR: 000 A.F323.4487	TYP E: 0x	DATA (VARIABLE LENGTH)	FCS: 0x00000000

IP

VER: 4	IHL: 5	DSCP: 0x00	TL: 128
ID: 0x0005		FLAG: 0	FRAG OFFSET: 0x000
TTL: 128	PRO: 0x01	CHKSUM	
SRC IP: 10.25.32.34			
DST IP: 10.25.32.33			
DATA (VARIABLE LENGTH)			

ICMP

TYPE: 0x00	CODE: 0x00	CHECKSUM
------------	------------	----------

pc a zu pc b

- einen ping an die Adresse 10.25.X.255 (IP-Subnetzbroadcast)

PDU Information at Device: Switch0

OSI Model Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet 802.3

PREAMBLE: 101010...10		SFD	DEST ADDR: 0100.0CCC.CCCC
SRC ADDR: 0001.42A4.1 301	LEN: 8	DATA (VARIABLE LENGTH)	
		FCS: 0x00000000	

SNAP

DSAP: 0xaa	SSAP: 0xaa	CONTROL BYTE: 3
OUI: 0x000000c		PID: 0x2004

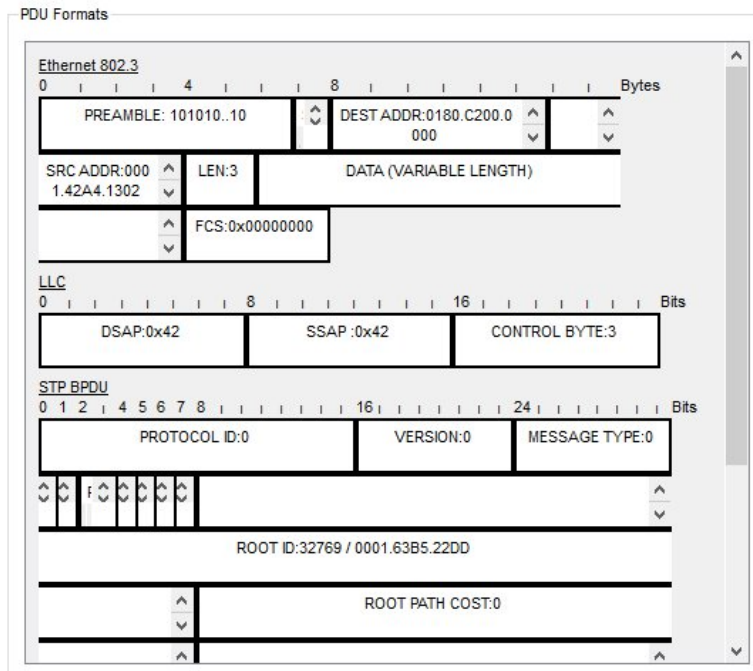
DTP

VERSION: 1	TYPE: 1	LENGTH: 5
DOMAIN NAME:		TYPE: 2
LENGTH: 5	STATUS: Dynamic Auto	
TYPE: 3	LENGTH: 5	
TRUNK: 0	TYPE: 4	
LENGTH: 10		
SENDER ID: 0001.42A4.1301		

- einen ping an eine unbekannte/nicht verwendete IPv4-Adresse im Subnetz

PDU Information at Device: PC1

OSI Model [Inbound PDU Details](#)

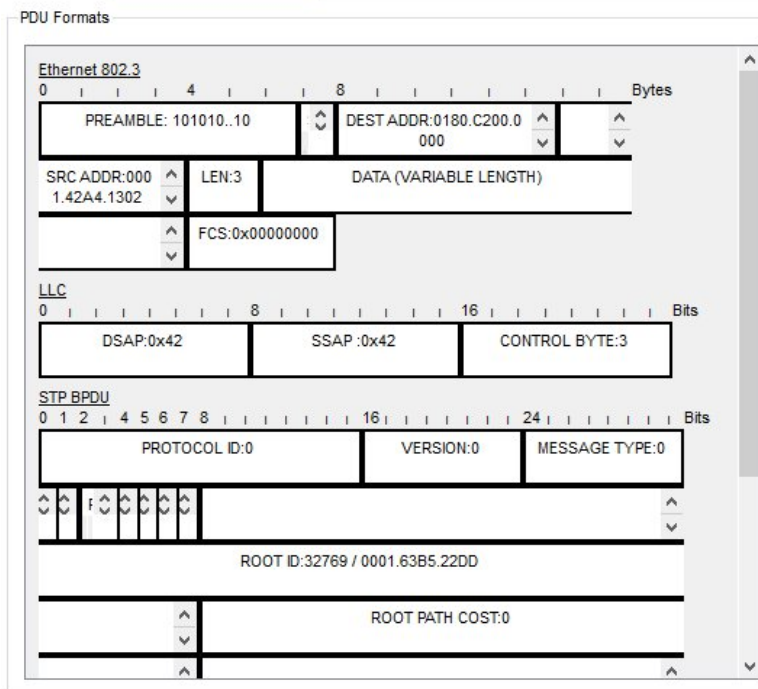


timeout

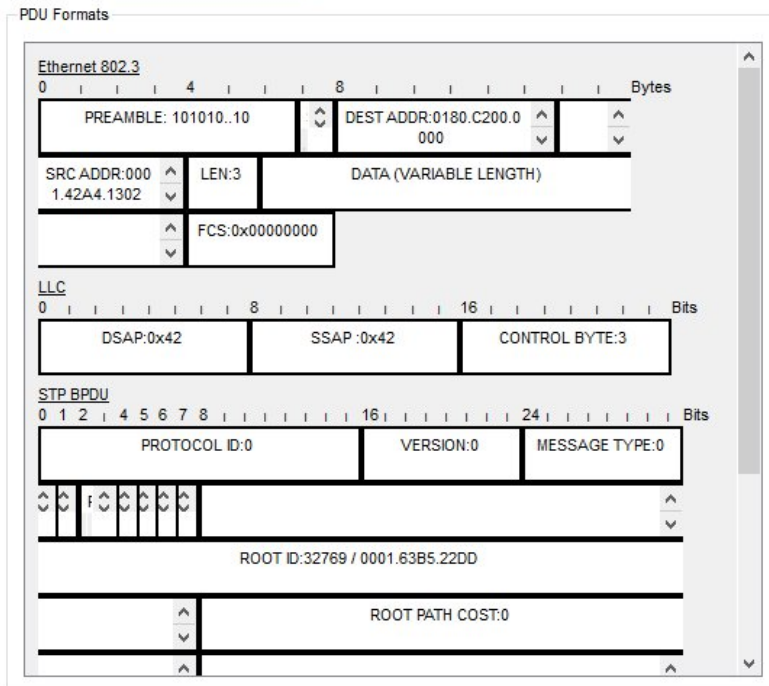
- einen ping an die FE80::n (n deine Katalognummer, also eine nicht vergebene IPv6 Adresse)

PDU Information at Device: PC1

OSI Model [Inbound PDU Details](#)



- einen ping an FF02::1 (IPv6 All Nodes Multicastadresse)



Markiert Ethernet Quell- und Zieladressen!

Woran erkennt Ihr einen L2-Broadcast, woran einen Unicast?

Dokumentiert einen L2-Multicast z.B. bei einem IPv6 Neighbordiscovery für fe80::99?

Dokumentiert den IPv6-Multicast Ping und die Antworten von den angesprochenen PCs.

Handelt es sich bei den Antworten um Unicasts, Multicasts oder Broadcasts?

1. Unicast-Ping (IPv4)

- **Beispiel:** PC_A → PC_B
- **Quell-IP:** 10.25.32.33
- **Ziel-IP:** 10.25.32.34
- **Quell-MAC:** MAC von PC_A
- **Ziel-MAC:** MAC von PC_B
- **L2-Typ:** Unicast
- **Antwort:** Unicast von PC_B zu PC_A

2. Unicast-Ping (IPv6)

- **Beispiel:** PC_A → PC_B (Link-Local FE80::)
- **Quell-IP:** FE80::1 (PC_A)
- **Ziel-IP:** FE80::2 (PC_B)
- **Quell-MAC:** MAC von PC_A
- **Ziel-MAC:** MAC von PC_B
- **L2-Typ:** Unicast
- **Antwort:** Unicast von PC_B zu PC_A

3. Ping an Subnet-Broadcast (IPv4)

- **Ziel-IP:** 10.25.32.255
- **Quell-IP:** 10.25.32.33 (PC_A)
- **Quell-MAC:** MAC von PC_A
- **Ziel-MAC:** FF:FF:FF:FF:FF:FF → **Broadcast**

- **Antwort:** Jeder aktive PC im Subnetz antwortet **Unicast** an PC_A

4. Ping an unbekannte IPv4-Adresse im Subnetz

- **Beispiel:** 10.25.32.36 (nicht vergeben)
- **Quell-IP:** 10.25.32.33 (PC_A)
- **Quell-MAC:** MAC von PC_A
- **Ziel-MAC:** unbekannt → Switch löst ARP-Broadcast aus (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- **Antwort:** keine, da Ziel nicht existiert

5. Ping an FE80::n (nicht vergebene IPv6-Link-Local-Adresse)

- **Ziel-IP:** FE80::99
- **Quell-IP:** FE80::1 (PC_A)
- **L2-Ziel-MAC:** 33:33:00:00:00:99 → **IPv6-Multicast**
- **Antwort:** keine, da Ziel nicht vergeben

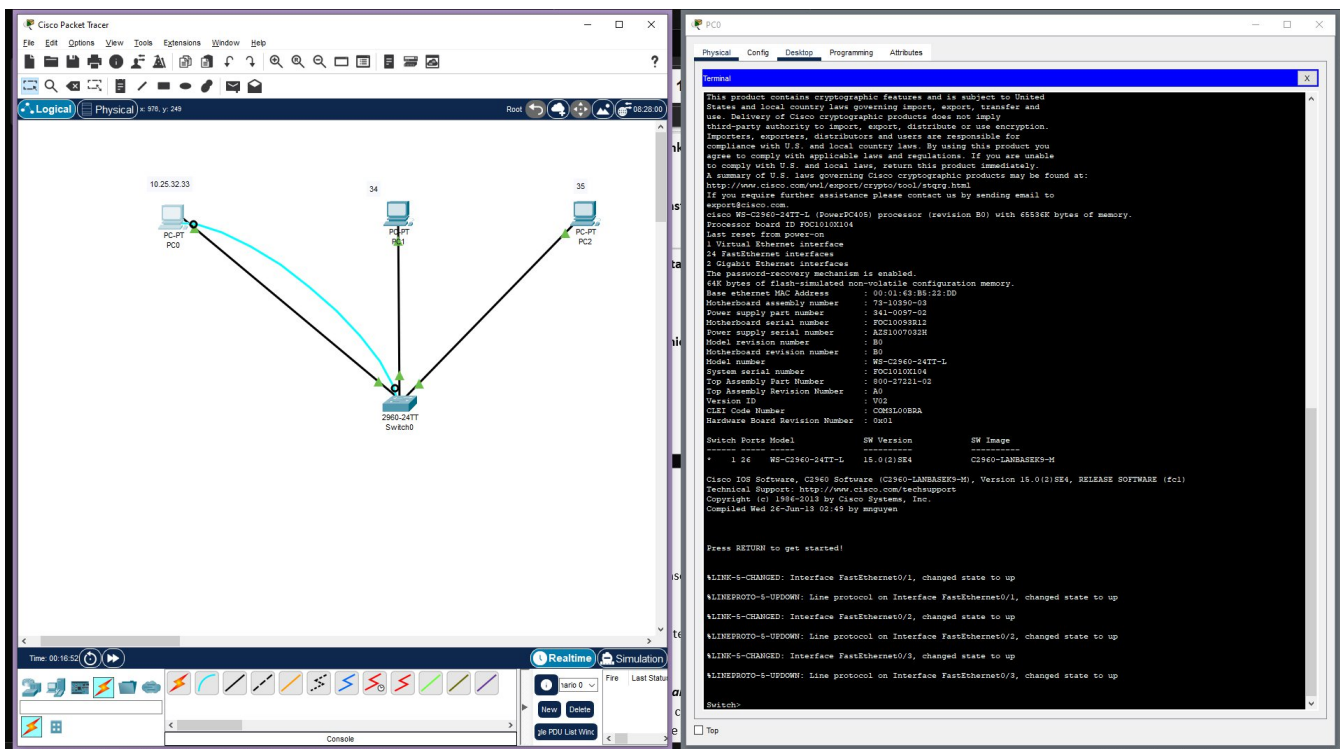
6. Ping an FF02::1 (IPv6 All-Nodes Multicastadresse)

- **Ziel-IP:** FF02::1
- **Quell-IP:** FE80::1 (PC_A)
- **L2-Ziel-MAC:** 33:33:00:00:00:01 → **Multicast**
- **Antworten:** Alle PCs (PC_B, PC_C) antworten **Unicast** zurück zu PC_A

3. Switch Management:

Verbindet einen PC im PT-Szenario mit dem Konsolenkabel auf den Switch und verbindet Euch mit dem Terminalprogramm auf das CLI des Switches.

Wofür steht das Akronym CLI? Command line interface



4. Gebt dem Switch einen/euren Namen (z.B. swName),
setzt das Cisco-Laborstandard enable secret auf class ,
vergebt dem Switch im int vlan 1 eine IP-Adresse aus Eurem IP-Adressbereich.
pingt den Switch von Eurem PCs aus an.
(und dokumentiert die Schritte mittels screenshot)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname swfronthaler
swfronthaler(config)#enable secret class
swfronthaler(config)#interface vlan1
swfronthaler(config-if)#ip address 10.25.32.1 255.0.0.0
swfronthaler(config-if)#no shutdown

swfronthaler(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

swfronthaler(config-if)#exit
swfronthaler(config)#exit
swfronthaler#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

5. Konfiguriert mit Hilfe des cheat sheets den in band Zugang via SSH!
Dokumentiert die notwendigen Schritte der Konfiguration am Switch und den erfolgreichen Zugriff via SSH im Command Fenster von einem PC im aus!

```
swfronthaler(config)#ip domain-name fronthaler.local
swfronthaler(config)#username admin secret class
swfronthaler(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
swfronthaler(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: swfronthaler.fronthaler.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
swfronthaler(config)#
```

```
C:\>ssh -l admin 10.25.32.1

Password:

swfronthaler>
```

6. Dokumentiert am Switch mit dem Kommando
show mac adress-table
die Switching-Tabelle des Switches. Was erkennt Ihr? Alle mac adressen, ports, sind dynamisch
Vergleicht die Adressen mit den Adressen der angeschlossenen PCs. Stimmen die Netzwerkports? jz

```

swfronthaler>show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
1       000a.f323.4487    DYNAMIC     Fa0/2
1       000b.be01.1609    DYNAMIC     Fa0/1
1       0040.0bc4.6a36    DYNAMIC     Fa0/3
swfronthaler>

```

7. Warum spricht man von einem sogenannten L2-Switch? Weil er mit mac adressen arbeitet
 Wozu dient dann die IP-Adresse (ist ja Layer3) des Switches? Wegen management (ssh, telnet, web)
 Braucht es diese für die Funktion des Netzes? Nein, kein ip gebraucht

Teil3: Fragestellungen Labor – PCs im Schulnetz:

Übertrag das PT-Szenario auf die Laborumgebung.

Hängt die Labor-PCs an die B-Dosen. Verbindet diese wie im Laborszenario mit dem Switch via Ethernet sowie einen PC via C-Dosen und Konsolenkabel.

1. Übernehmt das PT-Szenario auf Eure Laborumgebung.
(statische IP-Adressen auf den PCs, Verkabelung, Konsolenkabel)

Dokumentiere mit `ipconfig /all` in einer CMD Box die IP-Einstellungen Deines PCs.

```
~ 10s
> ip a show dev enp0s20f0u1

5: enp0s20f0u1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:fb:a1:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00133bfba1e5

~
> sudo ip addr flush dev enp0s20f0u1
sudo ip addr add 10.25.32.33/24 dev enp0s20f0u1

~
> ip a show dev enp0s20f0u1

5: enp0s20f0u1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:fb:a1:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00133bfba1e5
    inet 10.25.32.33/24 scope global enp0s20f0u1
        valid_lft forever preferred_lft forever

~
> ping 10.25.32.10
PING 10.25.32.10 (10.25.32.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.25.32.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.10 ms
64 bytes from 10.25.32.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.34 ms
^C
--- 10.25.32.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.336/2.217/3.098/0.881 ms

3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.336/2.217/3.098/0.881 ms

~
> ssh -l admin 10.25.32.10
Unable to negotiate with 10.25.32.10 port 22: no matching key exchange method found. Their offer:
diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1

~
> ssh -l admin 10.25.32.10
Unable to negotiate with 10.25.32.10 port 22: no matching key exchange method found. Their offer:
diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1

~
> ssh -oKexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 -c aes256-cbc admin@10.25.32.10
Unable to negotiate with 10.25.32.10 port 22: no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa

~
> ssh -oHostKeyAlgorithms=ssh-rsa -oPubkeyAcceptedAlgorithms=ssh-rsa \
-oKexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 \
-c aes256-cbc admin@10.25.32.10
The authenticity of host '10.25.32.10 (10.25.32.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:uQYK45V4C87iFgBHtsNo0EctpYKm7DLGdDxa70G66I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.25.32.10' (RSA) to the list of known hosts.
(admin@10.25.32.10) Password:

Switch>ping 10.25.32.33
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.32.33, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms
Switch>ping 10.25.32.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.32.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms
Switch>ping 10.25.32.32
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.32.32, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms
Switch>
```

2. Konfiguriert via Konsole den Switch mit einer Management-IP-Adresse wie im PT-Szenario.
Pingt den Switch und dokumentiert auch das!

Switch ip = 10.25.32.10 255.255.255.0, ping funktioniert (bild oben)

3. Konfiguriert am Labor-Switch den SSH-Zugang und richtet dafür eure beiden Vornamen als Benutzer ein.
Dokumentiert die notwendigen Konfigurationskommandos.
Dokumentiert den erfolgreichen Zugriff via SSH. Jeder Schüler verbindet sich dazu mit putty von seinem PC aus und dokumentiert das.
(screenshots)

```
swfronthaler(config)#ip domain-name fronthaler.local
swfronthaler(config)#username admin secret class
swfronthaler(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
swfronthaler(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: swfronthaler.fronthaler.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
swfronthaler(config)#
```

```
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oPubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa \
-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 \
-c aes256-cbc admin@10.25.32.10

The authenticity of host '10.25.32.10 (10.25.32.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:uQYK45V4C87iTfgBHtsNo0EctpYKm7DLGdDxa70G66I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.25.32.10' (RSA) to the list of known hosts.
(admin@10.25.32.10) Password:

Switch>_
```

4. Dokumentiert auch im Laborszenario die Switching-Tabelle!
(screenshots)

```
Switch>show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
All     0100.0ccc.cccc   STATIC    CPU
All     0100.0ccc.cccd   STATIC    CPU
All     0180.c200.0000   STATIC    CPU
All     0180.c200.0001   STATIC    CPU
All     0180.c200.0002   STATIC    CPU
All     0180.c200.0003   STATIC    CPU
All     0180.c200.0004   STATIC    CPU
All     0180.c200.0005   STATIC    CPU
All     0180.c200.0006   STATIC    CPU
All     0180.c200.0007   STATIC    CPU
All     0180.c200.0008   STATIC    CPU
All     0180.c200.0009   STATIC    CPU
All     0180.c200.000a   STATIC    CPU
All     0180.c200.000b   STATIC    CPU
All     0180.c200.000c   STATIC    CPU
All     0180.c200.000d   STATIC    CPU
All     0180.c200.000e   STATIC    CPU
All     0180.c200.000f   STATIC    CPU
All     0180.c200.0010   STATIC    CPU
All     ffff.ffff.ffff   STATIC    CPU
1       0013.3bfb.a1e5   DYNAMIC   Gi1/0/1
1       806d.9700.3e83   DYNAMIC   Gi1/0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 22
Switch>_
```

5. Advanced Aufgaben (ebenso mit screenshots dokumentieren):
 - a. Erlaube am Switch den Remote Zugang via telnet und ssh

```

Switch>enable
% No password set
Switch>enable
Password:
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 15
Switch(config-line)#login local
Switch(config-line)#transport input ssh telnet
Switch(config-line)#_

```

- b. Starte auf deinem PC Wireshark und vergleiche die Kommunikation mit SSH vs. der Kommunikation mit Telnet.

Dokumentiere die bei Telnet unverschlüsselt übertragene Kommunikation bei der Anmeldung und ermittle das übertragene Passwort. SSH ist verschlüsselt, Telnet nicht (Klartext)

The terminal window shows a Telnet session on a Cisco switch. The user enters 'a' for access, then 'd' for debug, then 'm' for monitor, then 'i' for interface, then 'n' for network, and finally 'n' for network. The password is 'class'. The switch prompt is 'Switch>'.

The Wireshark packet capture shows the Telnet session. The first packet is a Telnet option negotiation (No. 22, Time 4.158467674, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The second packet is a Telnet login request (No. 23, Time 4.200158615, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The third packet is a Telnet login response (No. 24, Time 4.353275994, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TCP, Length 60). The fourth packet is a Telnet login request (No. 25, Time 5.951295899, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The fifth packet is a Telnet login response (No. 26, Time 5.954167225, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The sixth packet is a Telnet login request (No. 27, Time 5.954213732, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The seventh packet is a Telnet login response (No. 29, Time 6.137319136, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The eighth packet is a Telnet login request (No. 30, Time 6.138566155, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The ninth packet is a Telnet login response (No. 31, Time 6.138634446, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The tenth packet is a Telnet login request (No. 32, Time 6.176554985, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The eleventh packet is a Telnet login response (No. 33, Time 6.178559798, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The twelfth packet is a Telnet login request (No. 34, Time 6.219113381, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The thirteenth packet is a Telnet login response (No. 35, Time 6.343416141, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The fourteenth packet is a Telnet login request (No. 36, Time 6.346024987, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The fifteenth packet is a Telnet login response (No. 37, Time 6.346067379, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The sixteenth packet is a Telnet login request (No. 38, Time 6.538318554, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The seventeenth packet is a Telnet login response (No. 39, Time 6.540801456, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 60). The eighteenth packet is a Telnet login request (No. 40, Time 6.540845819, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The nineteenth packet is a Telnet login response (No. 41, Time 6.874430982, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 56). The twentieth packet is a Telnet login request (No. 42, Time 6.877455010, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TELNET, Length 66). The twenty-first packet is a Telnet login response (No. 43, Time 6.877496185, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TCP, Length 54). The twenty-second packet is a Telnet login request (No. 44, Time 7.224285433, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The twenty-third packet is a Telnet login response (No. 45, Time 7.423335485, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TCP, Length 60). The twenty-fourth packet is a Telnet login request (No. 46, Time 7.497247684, Source 10.25.32.33, Destination 10.25.32.10, Protocol TELNET, Length 55). The twenty-fifth packet is a Telnet login response (No. 47, Time 7.691765241, Source 10.25.32.10, Destination 10.25.32.33, Protocol TCP, Length 60).

- c. In der Switch-Konfiguration findet sich die Zeile
ip http server

Was bedeutet das?

Aktiviert den unverschlüsselten HTTP Zugang, um den Switch zu managen

- d. Verbinde dich mit deinem Browser mit HTTP zum Switch!

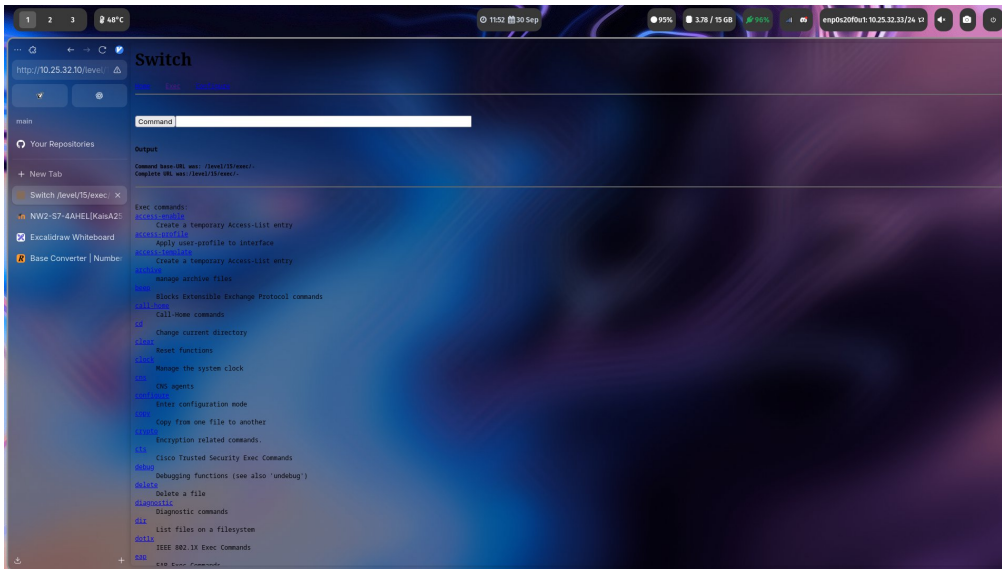
Recherchiere im Internet (bzw. mit KI) wie die Authentifizierung am Webserver am Switch konfiguriert wird.

The web browser shows the Cisco Systems website. The page title is 'Cisco Systems'. The main heading is 'Accessing Cisco WS-C3750G-24TS-1U "Switch"'. The page content includes links to 'Telnet - to the router.', 'Show interfaces - display the status of the interfaces.', 'Show diagnostic log - display the diagnostic log.', 'Monitor the router - HTML access to the command line interface at level 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15', 'Show tech-support - display information commonly needed by tech support.', 'Extended Ping - Send extended ping commands.', and 'Web Console - Manage the Switch through the web interface.' The 'Help resources' section lists four links: 1. CCO at www.cisco.com - Cisco Connection Online, including the Technical Assistance Center (TAC). 2. tac@cisco.com - e-mail the TAC. 3. 1-800-553-2447 or +1-408-526-7209 - phone the TAC. 4. cs-html@cisco.com - e-mail the HTML interface development group.

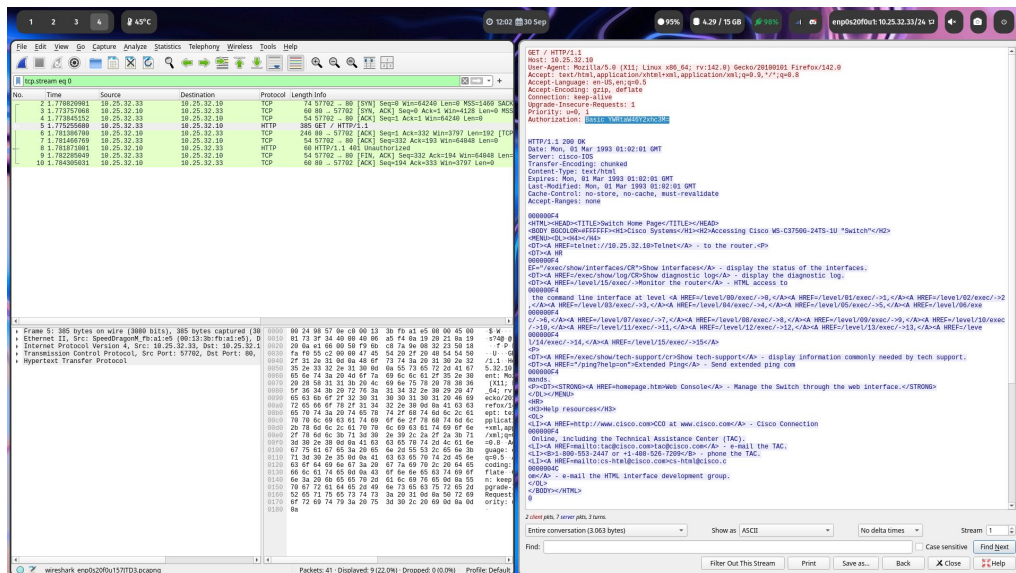
The terminal window shows the Cisco WS-C3750G-24TS-1U 'Switch' configuration. The user enters 'a' for access, then 'd' for debug, then 'm' for monitor, then 'i' for interface, then 'n' for network, and finally 'n' for network. The password is 'class'. The switch prompt is 'Switch>'.

Die Webserver-Authentifizierung am Switch wird konfiguriert, indem man lokale Benutzer oder AAA definiert und dann 'ip http authentication local' (für HTTP/HTTPS) aktiviert.

- e. Verbinde dich mit HTTP zum Switch und teste die angebotenen Optionen.



- f. Zeichne die http-Kommunikation mit Wireshark auf
Kannst Du auch hier die übermittelten Zugangsdaten erkennen?
ja, nach decrypt basic level 15



BASE64

Decode and Encode

DecodeEncode

Language: EnglishEspañolPortuguésFrançaisDeutsch中文हिन्दीРусский한국어

Do you have to deal with **Base64** format? Then this site is perfect for you! Use our super handy online tool to encode or **decode** your data.

Decode from Base64 format

Simply enter your data then push the decode button.

YWRtaW46Y2hc3M=

For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

AUTO-DETECT

Source character set. Detected: UTF-8

☐

Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒

Live mode OFF

Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

< DECODE >

Decodes your data into the area below.

admin:claxZX

Copy to clipboard

Decode files from Base64 format

Select a file to upload and process, then you can download the decoded result.

6. Bevor Ihr das Labor verlasst:
Bitte unbedingt Eure Konfiguration mit **erase startup-config** löschen!
7. Gebt den gesamten Laborbericht als PDF mit dem Namen **NWL2-Namen.pdf** im moodle ab!